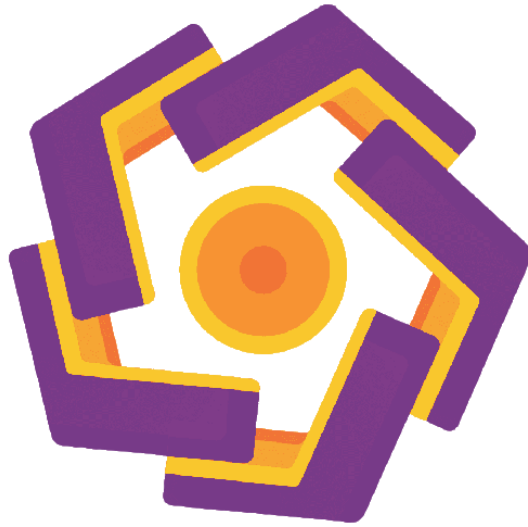


LAPORAN PRAKTIKUM 11
BIG DATA FUNDAMENTAL
”Visualisasi Interaktif”



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Rizki Fajri

NIM : 23.01.5094

Kelas : D3TI03

**PROGRAM STUDY D3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH
TINGGI UNIVERSITA AMIKOM YOGYAKARTA**

TAHUN 2025

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

BIG DATA FUNDAMENTAL

”Visualisasi Interaktif ”

PERTEMUAN KE : 11

NAMA	Muhammad Rizki Fajri
NIM	23.01.5094
Dosen Pengampu	Ainul Yaqin,M.Kom
Nama Asisten Praktikum	Trisna Julianto Naufal Rabbani
Kelas	D3 TEKNIK INFORMATIKA 03

Koor Asisten Praktikum

Tanggal :

NAMA :
Ttd :

A. Tujuan Praktikum

Untuk membangun aplikasi visual interaktif berbasis web menggunakan framework Dash dan Plotly, yang dapat menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik dinamis berdasarkan input pengguna.

B. Alat dan Bahan

- Google Colab / Jupyter Notebook
- Python 3.x
- Dataset: Supermart Grocery Sales - Retail Analytics Dataset.csv

Library:

- dash: untuk membangun aplikasi web interaktif
- pandas: untuk memproses data
- plotly.express: untuk membuat grafik

C. Dasar Teori

1. Big Data & Visualisasi

Big Data adalah data berukuran besar, cepat berubah, dan beragam. Visualisasi membantu memahami data tersebut dengan menyajikannya dalam bentuk grafik atau tabel, agar lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Dash

Dash adalah framework Python untuk membuat aplikasi web interaktif tanpa perlu HTML/JS. Komponen utamanya:

- html untuk struktur halaman
- dash_table untuk tabel data
- dcc untuk grafik dan kontrol interaktif
- callback untuk logika interaktif antar komponen

3. Pandas

Pandas adalah library Python untuk manipulasi dan analisis data. Digunakan untuk membaca, membersihkan, dan menyiapkan data dari file .csv sebelum divisualisasikan.

4. Plotly Express

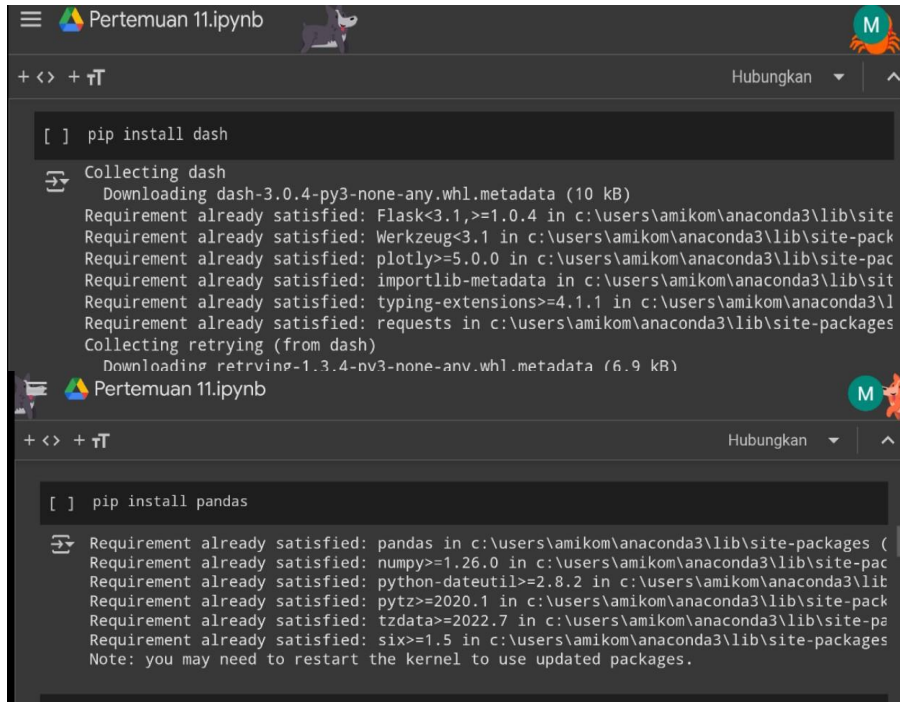
Plotly Express digunakan untuk membuat grafik interaktif seperti histogram, bar chart, atau line chart. Dalam praktikum ini digunakan untuk menampilkan rata-rata Sales, Profit, atau Discount berdasarkan Region.

5. Visualisasi Interaktif

Visualisasi interaktif memungkinkan pengguna memilih data atau parameter tertentu untuk langsung melihat perubahan pada grafik atau tabel. Ini mempermudah eksplorasi dan analisis data secara mendalam.

D. Langkah-langkah Praktikum

1. Instalasi Library



```
[ ] pip install dash

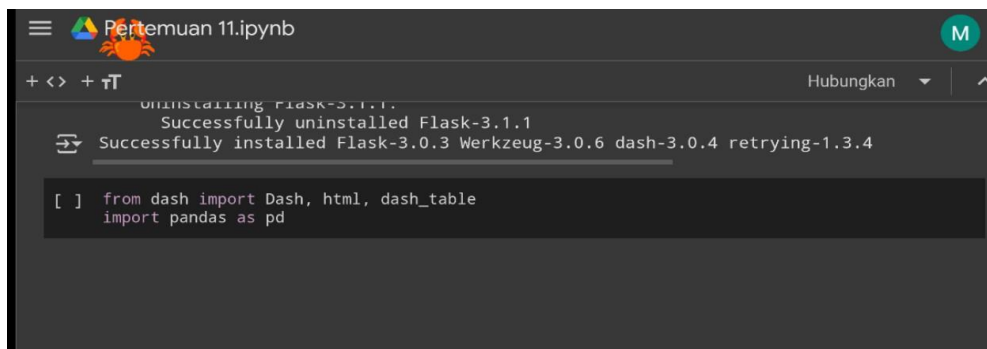
Collecting dash
  Downloading dash-3.0.4-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Requirement already satisfied: Flask<3.1,>=1.0.4 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (3.0.3)
Requirement already satisfied: Werkzeug<3.1 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (3.0.2)
Requirement already satisfied: plotly>=5.0.0 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (5.18.0)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (6.8.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.1.1 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (4.5.0)
Requirement already satisfied: requests in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (2.31.0)
Collecting retrying (from dash)
  Downloading retrying-1.3.4-py3-none-any.whl.metadata (6.9 kB)

[ ] pip install pandas

Requirement already satisfied: pandas in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (1.5.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (1.26.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (2.8.2)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (2023.3)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (2023.3)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\amikom\anaconda3\lib\site-packages (1.16.0)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

Keterangan: Library dash dan pandas perlu diinstal terlebih dahulu agar dapat digunakan dalam aplikasi. dash untuk membuat UI dan logika interaktif, pandas untuk membaca dan memproses data CSV.

2. Import Library dan Dataset

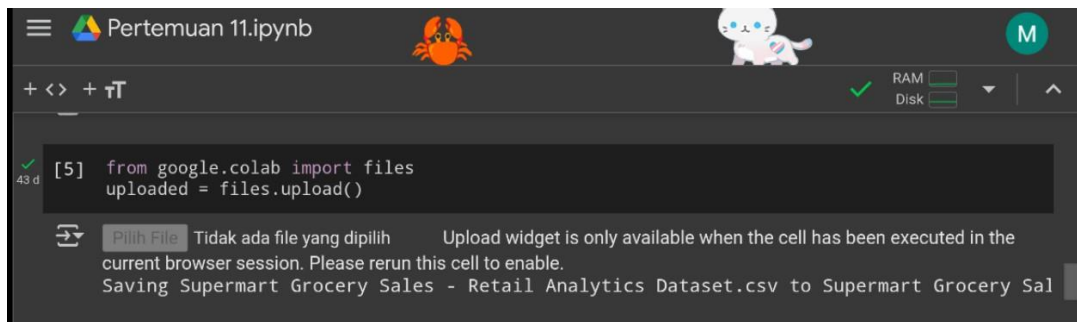


```
Uninstalling Flask-3.1.1...
Successfully uninstalled Flask-3.1.1
Successfully installed Flask-3.0.3 Werkzeug-3.0.6 dash-3.0.4 retrying-1.3.4

[ ] from dash import Dash, html, dash_table
import pandas as pd
```

Keterangan : Dash, html, dan dash_table digunakan untuk membangun komponen web.

3. Upload Dataset di Google Colab



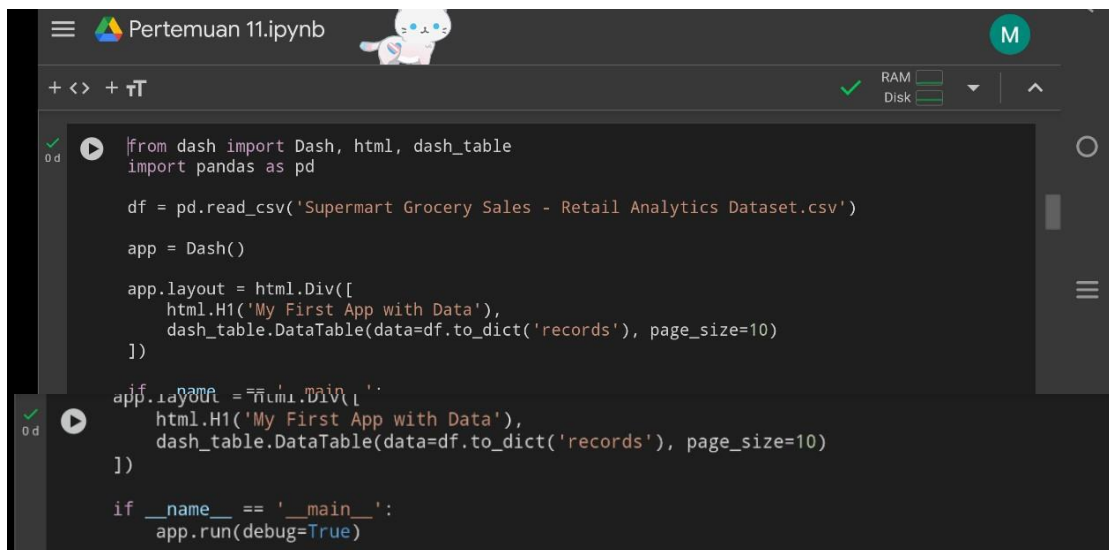
The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook titled 'Pertemuan 11.ipynb'. The top bar includes a hamburger menu, the Google logo, the notebook title, a crab icon, a cat icon, and a user profile icon 'M'. Below the top bar, there are icons for adding code (+ <>) and text (+ T). On the right, there are status indicators for RAM and Disk, both showing green bars. The main code cell contains the following Python code:

```
[5] from google.colab import files
    uploaded = files.upload()
```

Below the code cell, there is a message: 'Tidak ada file yang dipilih' (No file selected). To the right of this message, it says: 'Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.' Below this, it says: 'Saving Supermart Grocery Sales - Retail Analytics Dataset.csv to Supermart Grocery Sal'.

Keterangan : Jika menggunakan Google Colab, dataset perlu di-upload terlebih dahulu karena tidak tersedia secara lokal

4. Membuat aplikasi web sederhana menggunakan Dash untuk menampilkan tabel data interaktif dari file CSV.



The screenshot shows the Google Colab interface for a notebook titled 'Pertemuan 11.ipynb'. The top bar includes a hamburger menu, the Google logo, the notebook title, a cat icon, and a user profile icon 'M'. Below the top bar, there are icons for adding code (+ <>) and text (+ T). On the right, there are status indicators for RAM and Disk, both showing green bars. The main code cell contains the following Python code:

```
from dash import Dash, html, dash_table
import pandas as pd

df = pd.read_csv('Supermart Grocery Sales - Retail Analytics Dataset.csv')

app = Dash()

app.layout = html.Div([
    html.H1('My First App with Data'),
    dash_table.DataTable(data=df.to_dict('records'), page_size=10)
])

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

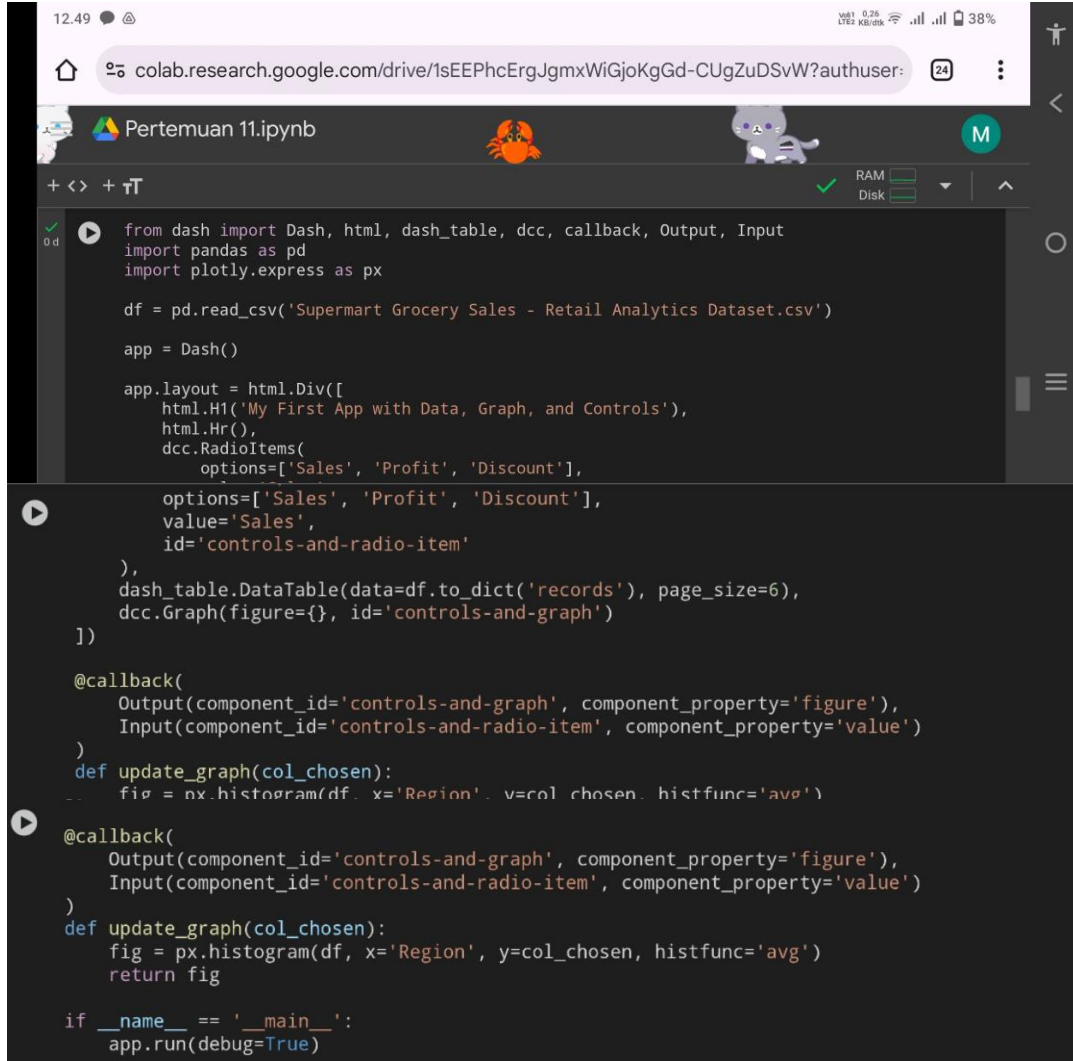
Hasil :

The image displays a Google Colab notebook interface. The top section shows the notebook title "Pertemuan 11.ipynb" and a title cell containing "My First App with Data". Below the title is a table with 10 rows of data. The table has columns: Order ID, Customer Name, Category, Sub Category, City, Order Date, Region, and Sale. The data is as follows:

Order ID	Customer Name	Category	Sub Category	City	Order Date	Region	Sale
OD1	Harish	Oil & Masala	Masalas	Vellore	11-08-2017	North	125
OD2	Sudha	Beverages	Health Drinks	Krishnagiri	11-08-2017	South	74
OD3	Hussain	Food Grains	Atta & Flour	Perambalur	06-12-2017	West	236
OD4	Jackson	Fruits & Veggies	Fresh Vegetables	Dharmapuri	10-11-2016	South	89
OD5	Ridhesh	Food Grains	Organic Staples				35
OD6	Adavan	Food Grains	Organic Staples	Dharmapuri	06-09-2015	West	230
OD7	Jonas	Fruits & Veggies	Fresh Vegetables	Trichy	06-09-2015	West	82
OD8	Hafiz	Fruits & Veggies	Fresh Fruits	Ramanadhapuram	06-09-2015	West	184
OD9	Hafiz	Bakery	Biscuits	Tirunelveli	06-09-2015	West	79
OD10	Krithika	Bakery	Cakes	Chennai	06-09-2015	West	179

Below the table, a web browser interface is visible, showing the URL "colab.research.google.com/drive/1sEEPhcErgJgmXWIGjoKgGd-CUGZuDSvW?authuser:". The browser interface includes a navigation bar with "Pertemuan 11.ipynb", a status bar with "v3.0.4", and a "Server" status indicator.

5. Membuat aplikasi Dash interaktif yang menampilkan data penjualan Supermart dalam bentuk tabel dan grafik. Pengguna dapat memilih antara Sales, Profit, atau Discount melalui tombol pilihan (RadioItems), dan grafik akan menampilkan rata-rata nilai yang dipilih per wilayah (Region) dalam bentuk histogram. Data dibaca dari file CSV, dan aplikasi menampilkan tabel data, kontrol interaktif, serta grafik yang diperbarui secara dinamis berdasarkan input pengguna



```
12.49 0.26 LTE 38%
colab.research.google.com/drive/1sEEPhcErgJgmXWiGjoKgGd-CUGZuDSvW?authuser=24

Pertemuan 11.ipynb

+ <> + T RAM Disk

from dash import Dash, html, dash_table, dcc, callback, Output, Input
import pandas as pd
import plotly.express as px

df = pd.read_csv('Supermart Grocery Sales - Retail Analytics Dataset.csv')

app = Dash()

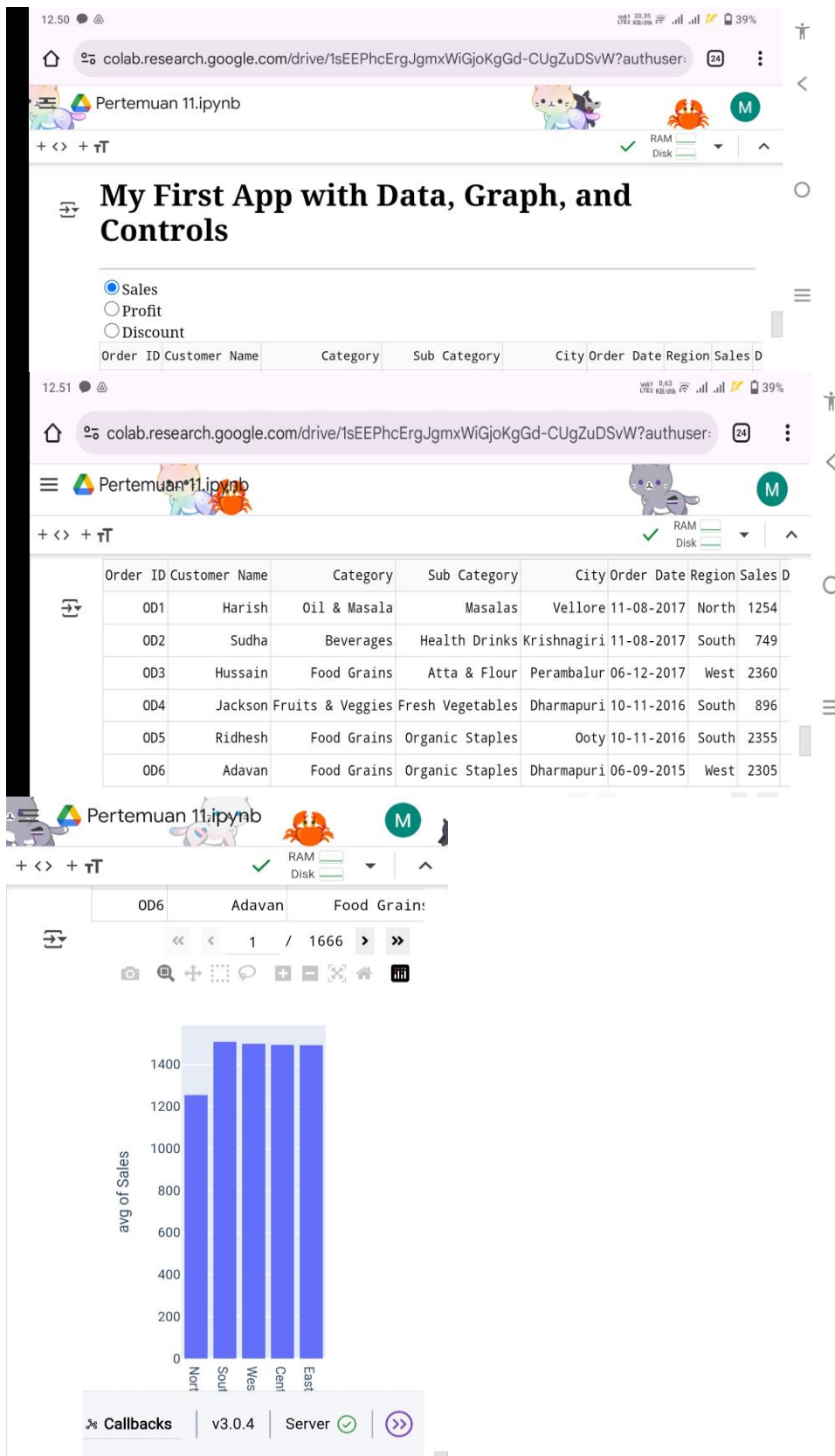
app.layout = html.Div([
    html.H1('My First App with Data, Graph, and Controls'),
    html.Hr(),
    dcc.RadioItems(
        options=['Sales', 'Profit', 'Discount'],
        value='Sales',
        id='controls-and-radio-item'
    ),
    dash_table.DataTable(data=df.to_dict('records'), page_size=6),
    dcc.Graph(figure={}, id='controls-and-graph')
])

@callback(
    Output(component_id='controls-and-graph', component_property='figure'),
    Input(component_id='controls-and-radio-item', component_property='value')
)
def update_graph(col_chosen):
    fig = px.histogram(df, x='Region', y=col_chosen, histfunc='avg')

@callback(
    Output(component_id='controls-and-graph', component_property='figure'),
    Input(component_id='controls-and-radio-item', component_property='value')
)
def update_graph(col_chosen):
    fig = px.histogram(df, x='Region', y=col_chosen, histfunc='avg')
    return fig

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Hasil :



E. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan aplikasi web interaktif berbasis Dash dan Plotly Express yang mampu menampilkan data penjualan dari Supermart Grocery Sales dalam bentuk tabel dan grafik dinamis. Aplikasi memungkinkan pengguna memilih parameter seperti Sales, Profit, atau Discount, lalu secara otomatis menampilkan visualisasi rata-rata berdasarkan Region.

Penggunaan Pandas mempermudah proses pembacaan dan manipulasi data, sementara Dash menyediakan antarmuka yang intuitif tanpa perlu menggunakan HTML atau JavaScript secara langsung. Visualisasi interaktif yang dihasilkan membantu dalam eksplorasi data dan mempermudah proses analisis.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bagaimana data berukuran besar dapat disajikan secara efisien dan informatif melalui visualisasi interaktif berbasis web